Diagnostic Parasitology
الطفيليات التشخيصية

الأسبوع 5 · WEEK 5

الأميبات حرّة المعيشة الممرضة
Pathogenic free – living Amoebae

المرحلة الرابعة

نظري · Theory

التدريسي · INSTRUCTOR

أ.د. نزار الخفاجي

WEEK 5

Pathogenic free – living Amoebae الأميبات حرّة المعيشة الممرضة

1 **MCQ — 1st semester, week 5** **أسئلة الاختيار — الفصل الأول، الأسبوع الخامس**

Instructions التعليمات

Q. Select the most correct answer from the followings

س. اختر الإجابة الأصح مما يأتي

The answer under each question is the one marked in the source file, kept as it is; a BIOS note flags any answer that is unsolved, doubtful or wrong.

الحل تحت كل سؤال هو المؤشَّر في الملف الأصلي كما هو؛ وملاحظة BIOS تنبّه على أي سؤال غير محلول أو حلّه مشكوك فيه أو خاطئ.

EN **The only known amoeba with 3 different morphological stages is:** Q1

AR س1. الأميبا الوحيدة المعروفة بثلاثة أطوار شكلية مختلفة هي:

A ***Entamoeba gingivalis*** الأميبا اللثوية

B ***Iodamoeba buetschlii*** الأميبا اليودية

C ***Naegleria fowleri*** النيغلرية الفاولرية

D ***Entamoeba coli*** الأميبا القولونية

E ***Endolimax nana*** الأميبا القزمة

Answer: **C *Naegleria fowleri*** **الحل: C — النيغلرية الفاولرية**

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Which statement is false about *Naegeleria fowleri*** Q2

AR س2. أيّ عبارة خاطئة بشأن ***Naegleria fowleri***:

A	It is the only amoeba with a flagellate state	هي الأميبا الوحيدة ذات طور سوطي
B	It is a free – living amoeba	أميبا حرّة المعيشة
C	It migrates to the brain via the olfactory nerves	تهاجر إلى الدماغ عبر الأعصاب الشمّية
D	Its cysts are often seen in the brain tissue	تُرى أكياسها كثيرًا في نسيج الدماغ
E	It has three morphological forms	لها ثلاثة أشكال شكلية

Answer: **D** Its cysts are often seen in the brain tissue

الحل: D — تُرى أكياسها كثيرًا في نسيج الدماغ

EN **Which of the following is the causative agent of primary amoebic meningoencephilitis:** Q3

AR س3. أيّ مما يأتي هو العامل المسبّب لالتهاب السحايا والدماغ الأميبي الأولي:

A	***Entamoeba coli***	الأميبا القولونية	
B	***Entamoeba histolytica***	الأميبا الحالّة للنسيج
C	***Amoeba proteus***	الأميبا المتقلّبة
D	***Naegeleria fowleri***	النيغلرية الفاولرية
E	***Endolimax nana***	الأميبا القزمة

Answer: **D *Naegeleria fowleri***

الحل: D — النيغلرية الفاولرية

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Which statement is false about, *Naegelria fowleri*:** Q4

AR س4. أيّ عبارة خاطئة بشأن ***Naegleria fowleri***:

A It is the only amoeba with a flagellate state — هي الأميبا الوحيدة ذات طور سوطي

B It is a free – living amoeba — أميبا حرّة المعيشة

C It migrates to the brain via the olfactory nerves — تهاجر إلى الدماغ عبر الأعصاب الشمّية

D Its cysts are often seen in the brain tissue — تُرى أكياسها كثيرًا في نسيج الدماغ

E It has three morphological forms — لها ثلاثة أشكال شكلية

Answer: **D** Its cysts are often seen in the brain tissue

الحل: D — تُرى أكياسها كثيرًا في نسيج الدماغ

EN **Which one is true, *Naegeleria Fowleri* is:** Q5

AR س5. أيّ مما يأتي صحيح، ***Naegleria fowleri*** هي:

A Permanent parasite of man — طفيلي دائم للإنسان

B Free living mastigophoran — سوطية حرّة المعيشة

C None pathogenic — غير ممرضة

D Found in running water stream, — توجد في مجاري المياه الجارية

E Free living amoeba — أميبا حرّة المعيشة

Answer: **E** Free living amoeba

الحل: E — أميبا حرّة المعيشة

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

Differentiation of *E. histolytica* and *E. dispar*

التمييز بين *E. histolytica* و*E. dispar*

EN **Q6** ***E. histolytica*** **and** ***E. dispar*** **:**

AR س6. ***E. histolytica*** و***E. dispar***:

A Are morphologically identical — متطابقتان شكليًا

B ***E. histolytica*** cause amoebic dysentery — ***E. histolytica*** تسبّب الزحار الأميبي

C ***E. dispar*** not cause disease — ***E. dispar*** لا تسبّب مرضًا

D ***E. dispar*** 10 time more common than ***E. histolytica*** — ***E. dispar*** أشيع بعشر مرات من ***E. histolytica***

E E. histolytica is 20 times more common than E. dispar — ***E. histolytica*** أشيع بعشرين مرة من ***E. dispar***

Answer: **E** E. histolytica is 20 times more common than E. dispar

الحل: E — *E. histolytica* أشيع بعشرين مرة من *E. dispar*

BIOS

The stem has no "except", but the marked option is the only wrong statement — the question is meant as "… except". The answer is kept as marked.

السؤال بلا كلمة «except» لكن الخيار المؤشَّر هو العبارة الخاطئة الوحيدة، أي أن المقصود «… ما عدا». أبقينا الحل كما هو.

EN **Q7** ***E. histolytica*** **and** ***E. dispar*** **can be differentiated by except :**

AR س7. يمكن التمييز بين ***E. histolytica*** و***E. dispar*** بـ … ما عدا:

A IHA — التلازن الدموي غير المباشر (IHA)

B IFA — التألّق المناعي غير المباشر (IFA)

C ELISA — مقايسة الممتز المناعي المرتبط بالإنزيم (ELISA)

D Direct microscopy — الفحص المجهري المباشر

E No one true — لا شيء صحيح

Answer: **D** Direct microscopy

الحل: D — الفحص المجهري المباشر

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **In wet mount, *E. histolytica* and *E. dispar* are morphologically identical:** Q8

AR س8. في التحضير الرطب، *E. histolytica* و*E. dispar* متطابقتان شكليًا:

A Cysts of both in microscopy spherical — أكياس كلتيهما كروية بالمجهر

B Mature cyst has 4 nuclei — الكيس الناضج بأربع أنوية

C Immature cyst of 1-3 nuclei — الكيس غير الناضج بـ1–3 أنوية

D Peripheral chromatin fine, uniform and evenly distributed — الكروماتين المحيطي ناعم ومنتظم وموزّع بالتساوي

E All — جميعها

Answer: **E** All

الحل: E — جميعها

EN **The recommended procedures for identification of *E. histolytica* and *E. dispar*:** Q9

AR س9. الإجراءات الموصى بها لتحديد *E. histolytica* و*E. dispar*:

A Wet mount smears of stool specimen — مسحات رطبة من عيّنة البراز

B Tichrome stained smears of stool specimen — مسحات مصبوغة بثلاثية الألوان من عيّنة البراز

C ELISA — مقايسة الممتز المناعي المرتبط بالإنزيم (ELISA)

D Direct microscopy — الفحص المجهري المباشر

E All — جميعها

Answer: **D** Direct microscopy

الحل: D — الفحص المجهري المباشر

BIOS

E. histolytica and ***E. dispar*** are morphologically identical, so direct microscopy cannot differentiate them; ELISA (C) is the recommended method. The marked answer fits only an "except" question.

E. histolytica و*E. dispar* متطابقتان شكليًا، فلا يميّز بينهما الفحص المجهري المباشر؛ والطريقة الموصى بها ELISA (C). والحل المؤشَّر يصح فقط إذا كان السؤال «ما عدا».

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **In *E. histolytica* and *E. dispar*, trophozoites in trichrome stained smears show:** Q10

AR س10. في *E. histolytica* و*E. dispar* تُظهر الأطوار النشطة في المسحات المصبوغة بثلاثية الألوان:

A Presence of one nucleus وجود نواة واحدة

B Evenly arranged chromatin on nuclear membrane كروماتين مرتّب بانتظام على الغشاء النووي

C Small centrally localized karyosome جسيم نووي صغير مركزي

D Cytoplasm of trophozoites finely granular and few ingested bacteria or debris may be present
سيتوبلازم الأطوار النشطة حبيبي ناعم وقد توجد بكتيريا أو فضلات مبتلعة قليلة

E Presence of RBCs within cytoplasm of the trophozoite is diagnostic features for identification of E. dispar
وجود الكريات الحمر داخل سيتوبلازم الطور النشط صفة تشخيصية لتحديد *E. dispar*

Answer: **E** Presence of RBCs within cytoplasm of the trophozoite is diagnostic features for identification of E. dispar

الحل: E — وجود الكريات الحمر داخل سيتوبلازم الطور النشط صفة تشخيصية لتحديد *E. dispar*

BIOS
The stem has no "except", but the marked option is the only wrong statement — the question is meant as "… except". The answer is kept as marked.
السؤال بلا كلمة «except» لكن الخيار المؤشَّر هو العبارة الخاطئة الوحيدة، أي أن المقصود «… ما عدا». أبقينا الحل كما هو.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **In *E. histolytica* and *E. dispar*, trophozoites in trichrome stained smears:** Q11

AR س11. في *E. histolytica* و*E. dispar*، الأطوار النشطة في المسحات المصبوغة بثلاثية الألوان:

A Cytoplasm of trophozoites finely granular — سيتوبلازم الأطوار النشطة حبيبي ناعم

B Few ingested bacteria or debris may be present — قد توجد بكتيريا أو فضلات مبتلعة قليلة

C Presence of RBCs within cytoplasm of the trophozoite is diagnostic features for identification of ***E. dispar*** — وجود الكريات الحمر داخل سيتوبلازم الطور النشط صفة تشخيصية لتحديد ***E. dispar***

D Ingested RBCs are not frequently seen — الكريات الحمر المبتلعة لا تُرى كثيرًا

E In the absence of diagnostic characteristic ***E. histolytica / E. dispar*** should be reported — في غياب الصفة التشخيصية يُبلَّغ عن ***E. histolytica / E. dispar***

Answer: **C** Presence of RBCs within cytoplasm of the trophozoite is diagnostic features for identification of ***E. dispar***

الحل: C — وجود الكريات الحمر داخل سيتوبلازم الطور النشط صفة تشخيصية لتحديد *E. dispar*

BIOS

The stem has no "except", but the marked option is the only wrong statement — the question is meant as "… except". The answer is kept as marked.

السؤال بلا كلمة «except» لكن الخيار المؤشَّر هو العبارة الخاطئة الوحيدة، أي أن المقصود «… ما عدا». أبقينا الحل كما هو.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t